KUFIM API 명세서

항목	내용
문서 버전	v0.4
작성일	2026-10-08
Base URL	`https://{domain}/api/v1`
프로토콜	HTTPS / WSS
데이터 포맷	`application/json; charset=UTF-8`
언어	한국어 (`Accept-Language: ko` 기본, 영문 자동 번역 보류)

---

1. 공통 규약

1.1 요청 헤더

헤더	필수	대상	설명
`Content-Type`	조건부	본문 있는 요청	`application/json; charset=UTF-8`
`X-Client-Token`	✅	이용자 개인용 API	익명 토큰(UUID v4). 웨이팅·알림 소유권 판별. 공개 조회 API는 생략 가능
`Accept-Language`	—	이용자 API	`ko` (기본)
`Cookie`	✅	관리자 API	`KUFIMSESSION={sessionId}` — 로그인 시 서버가 설정. Redis 기반 세션
`Idempotency-Key`	권장	웨이팅 등록, 관리자 호출	같은 키의 재시도는 첫 결과를 반환한다

1.2 이용자 토큰

- FE가 최초 방문 시 UUID v4를 생성해 같은 origin의 브라우저 저장소에 보관한다.
- 서버는 토큰 형식을 검증하고, 토큰 기준으로 웨이팅·알림 소유권을 판단한다. 개인용 API에 유효한 토큰이 없으면 `400 C003`.
- 토큰은 **IP 주소와 결합하지 않는다.** 같은 IP에 여러 사람이 있어도 대기표가 섞이면 안 된다.

자동 복원

`/waiting` 화면 진입·새로고침 시 저장 토큰으로 `GET /waitings/me`를 호출한다. 활성 표가 있으면 별도 입력 없이 대기표를 표시한다.

- 같은 사이트·브라우저 프로필·저장소가 유지된 경우에만 복원된다.
- 브라우저 저장 데이터 삭제, 시크릿 모드 종료, 다른 기기에서는 복원되지 않는다.

- 학번만 다시 입력받아 임의의 표를 찾아 보여주지 않는다. 다른 기기 복구는 본인 확인 방식을 별도로 설계해야 한다.

활성 대기표 1개 제한

`X-Client-Token` 기준으로 `WAITING` 또는 `CALLED` 상태의 표는 **전체 부스를 통틀어 최대 1개**다.

> 같은 기기의 다른 브라우저 프로필이나 다른 기기를 쓰면 동일인인지 현재 계약만으로는 확인할 수 없다.

1.3 응답 포맷

성공·실패 모두 동일한 봉투(envelope) 구조를 사용한다.

성공

```
{
  "success": true,
  "data": { },
  "error": null
}
```

실패

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "W001",
    "message": "이미 활성 대기표가 있습니다.",
    "field": null,
    "details": {
      "waitingId": "4e1c953d-1d2a-4fc0-bac4-df4cb3b7e413"
    }
  }
}
```

검증 실패 (다중 필드)

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "C001",
    "message": "입력값이 올바르지 않습니다.",
    "violations": [
      { "field": "partySize", "message": "1~6명이어야 합니다." }
    ]
  }
}
```

`204 No Content`와 PNG·PDF·CSV 다운로드는 봉투를 사용하지 않는다. 본문이 없거나 지정된 파일 형식으로 보낸다.

1.4 HTTP 상태 코드

코드	사용 상황
`200 OK`	조회·수정 성공
`201 Created`	생성 성공
`204 No Content`	삭제·취소 성공
`400 Bad Request`	요청 값 검증 실패, 토큰 누락
`401 Unauthorized`	로그인 실패 / 세션 만료
`403 Forbidden`	권한 없음 (타 부스 리소스, 타인 대기표 접근 등)
`404 Not Found`	리소스 없음
`409 Conflict`	상태 충돌 (중복 등록, 잘못된 상태 전이)
`429 Too Many Requests`	요청 빈도 제한 초과
`500 Internal Server Error`	서버 오류

1.5 페이지네이션

관리자 이력 목록에 `page`(0부터), `size`(기본 20, 상한 100) 쿼리 파라미터를 사용한다.

```
{
  "content": [ ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 0,
  "totalPages": 0
}
```

> 부스·공연·시설·지도 핀 등 작은 공개 목록은 **페이지네이션 없이 전량 반환**한다.

1.6 날짜 · 식별자 · 전화번호

- 모든 시각은 **ISO 8601, KST 오프셋 포함** 문자열이다. 예: `2026-10-08T18:30:00+09:00`
- 숫자 DB PK와 공개 대기표 ID를 구분한다. 공개 `waitingId`는 UUID 문자열이다.
- 전화번호는 숫자 11자리(`01012345678`)로 받는다. 하이픈은 FE에서 제거한다. 관리자 목록에는 마스킹 값을 쓴다.
- 공개 목록 필터는 `period`, `organizerType`, `facilityType`, `date`, `stageId`처럼 의미별로 구분한다.

1.7 Rate Limit

대상	제한
`POST /booths/{boothId}/waitings`	토큰당 10회 / 분, IP당 60회 / 분, 부스 단위 제한 병행
`POST /admin/auth/login`	IP당 5회 / 분
기타 공개 조회 API	운영 전 부하 시험으로 확정 (행사장 공유 네트워크 고려)

초과 시 `429 C004`와 `Retry-After` 헤더를 반환한다. 로그인은 `429 A002`. WebSocket 실패 시 폴링 간격도 이 한도에 맞춘다.

1.8 상태 · 분류 값

부스 접수 상태

필드	값	설명
`acceptingStatus`	`OPEN`	운영 중. 새 접수·호출 가능
	`PAUSED`	대기 마감. 새 접수만 중단, 기존 표 호출·입장 가능
	`CLOSED`	운영 종료. 새 접수·새 호출 중단. 이미 호출한 표의 입장·취소는 가능
`effectiveWaitingStatus`	`DISABLED`	`waitingEnabled=false`일 때의 파생 상태. DB의 `acceptingStatus`와 별개

대기표 상태 `waiting.status`

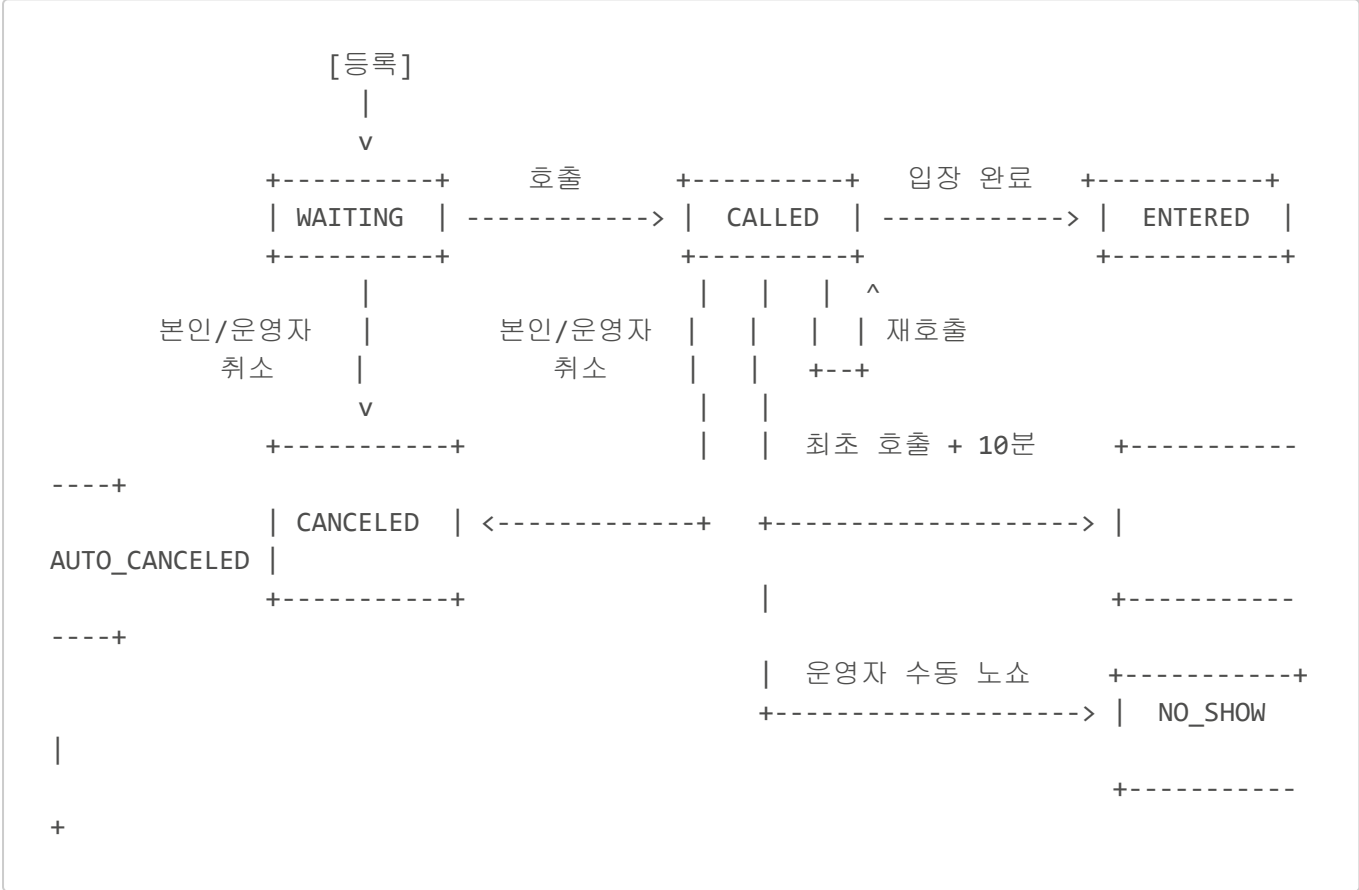
값	설명
`WAITING`	대기 중
`CALLED`	호출됨
`ENTERED`	입장 완료
`CANCELED`	본인 또는 관리자 취소
`AUTO_CANCELED`	최초 호출 후 10분 경과 자동 취소
`NO_SHOW`	운영자 수동 노쇼

콘텐츠 분류

필드	값
`booth.period`	`DAY`(주간) `NIGHT`(야간)
`booth.organizerType`	`STUDENT_COUNCIL`(총학생회) `COLLEGE`(단과대학) `CLUB`(동아리) `INDIVIDUAL`(개인) `UNIVERSITY`(학교 본부)
`performance.type`	`BAND`(밴드) `DANCE`(댄스) `ARTIST`(아티스트) `OTHER`(기타)
`facility.type`	`CONTROL_ROOM`(상황실) `RESTROOM`(화장실) `ALCOHOL_SALES`(주류판매) `PHOTO_BOOTH`(포토부스) `SMOKING_AREA`(흡연구역)
`notice.category`	`URGENT`(긴급) `PERFORMANCE`(공연) `SAFETY`(안전) `TRAFFIC`(교통) `INFO`(안내)

분류 값은 ERD v0.4 / BE 코드와 맞춘다. v0.3의 `FOOD`, `GUEST`/`STUDENT` 등은 사용하지 않는다. 조회 시 미발행 또는 논리 삭제된 콘텐츠는 제외한다.

1.9 웨이팅 상태 전이



- 최초 호출 시 `calledAt`, `autoCancelAt = calledAt + 10분`을 저장한다.
- 재호출 시 `lastRecalledAt`, `recallCount`만 갱신한다. `calledAt`, `autoCancelAt`은 유지한다. **재호출로 10분 기한을 연장하지 않는다.**
- 자동 취소는 서버 작업이 `autoCancelAt`이 지난 표를 처리한다. 화면 카운트다운만으로 상태를 바꾸지 않는다.
- 호출·입장·취소·자동 작업은 같은 대기표에 대해 직렬화해 한 번만 최종 전이한다. 마감 시각에 입장과 자동 작업이 겹치면 먼저 확정된 전이를 유지하고 상대 요청은 `409`로 응답한다.
- `AUTO_CANCELED`가 되면 활성 1개 제한이 해제되고, 관리자 대기 명단·알림·개인 대기표 구독에 종료 상태가 전달된다.
- 부스가 `PAUSED`·`CLOSED`가 되어도 기존 표를 일괄 취소하지 않는다. `PAUSED`는 최초 호출·재호출 가능, `CLOSED`는 최초 호출만 중단하고 이미 `CALLED`인 표의 재호출·입장·취소는 가능하다.

- v0.3의 `noShowDeadlineAt` 대신 `autoCancelAt`을 표준 필드로 쓴다.

---

2. 이용자 API (Public)

인증 불필요. 개인용 요청(웨이팅·알림)은 `X-Client-Token` 헤더를 반드시 첨부한다.

2.1 축제 · 공연

`GET /festival` — 축제 기본 정보

> 화면: 홈, 전체 메뉴

응답 `200` — `festivalId`, `name`, `location`, `startAt`, `endAt`, `status`, `serverTime`, `summary`

`summary` 필드	설명
`operatingBoothCount`	운영 부스 수. 현재 축제일·운영 시간·부스 운영 상태로 산출
`todayPerformanceCount`	오늘 공연 수
`stageEntrySummary`	무대 입장 상태. `OPEN`/`RESTRICTED` 기반이며 UI의 '보통' 같은 혼잡도 표현과 구분한다

`GET /performances` — 공연 목록

> 화면: 타임테이블 (DAY · 무대 탭)

파라미터	타입	필수	설명
`date`	string(`YYYY-MM-DD`)	—	실제 축제 날짜. FE의 DAY 1/2는 `/festival` 일정으로 매핑
`stageId`	number	—	무대 필터
`type`	string	—	`BAND` / `DANCE` / `ARTIST` / `OTHER`

응답 `200` — 배열: `performanceId`, `title`, `type`, `stageId`, `stageName`, `place`, `startAt`, `endAt`, `status`

`status`: `PAST` | `NOW` | `NEXT` — 서버 시각 기준으로 계산한다.

`GET /performances/now` — 무대별 현재·다음 공연

> 화면: 홈

파라미터	타입	필수	설명
`stageId`	number	—	무대 필터

응답 `200` — `serverTime`, `stages: [{ stageId, current, next }]`

여러 무대가 동시에 진행되는 경우를 위해 무대별로 반환한다.

`GET /performances/{performanceId}` — 공연 상세

> 화면: 공연 상세

응답 `200` — 목록 항목에 `description`, `additionalDescription`, `castMembers`, `setlist` 추가

관리자 공연 수정 폼의 초기값으로도 사용한다. 이미지·일정 변경 배지는 현재 UI 범위에서 보류한다.

2.2 부스 · 시설

`GET /booths` — 부스 목록

> 화면: 부스 목록, 지도, 인기 부스 TOP3

파라미터	타입	설명
`period`	string	`DAY` / `NIGHT`
`organizerType`	string	`STUDENT_COUNCIL COLLEGE CLUB INDIVIDUAL UNIVERSITY`
`waitingOnly`	boolean	웨이팅 사용 부스만
`sort`	string	`popular` — 인기순
`limit`	number	반환 개수

응답 `200` — 배열: `boothId`, `name`, `organizerType`, `period`, `place`, `operatingHours`, `waitingEnabled`, `waitingStatus`, `pin`

`sort=popular`는 활성 대기팀 수 내림차순, 같으면 `boothId` 오름차순으로 하고 미운영 부스는 제외한다 (1차 권장안, 운영 기준 확정 필요).

`GET /booths/{boothId}` — 부스 상세

> 화면: 부스 상세

응답 `200` — 목록 항목에 `description` 추가

`GET /booths/code/{boothCode}` — QR 코드로 부스 식별

> 화면: QR 진입 → 웨이팅 등록

QR에 인코딩되는 URL은 `https://{domain}/w/{boothCode}`이며, FE가 이 라우트에서 코드를 해석해 API를 호출한다. `boothCode`는 추측하기 어려운 코드다. QR 이미지 자체를 정적 파일로 저장하지 않는다.

응답 `200` — 부스 요약 + `waitingStatus` + `myActiveWaitingId`(있으면 기존 대기표로 이동)

에러 `404 B002` 유효하지 않은 QR 코드

`GET /facilities` — 시설 목록

> 화면: 지도

`type`: `CONTROL_ROOM` `RESTROOM` `ALCOHOL_SALES` `PHOTO_BOOTH` `SMOKING_AREA`

응답 `200` — 배열: `facilityId`, `type`, `name`, `description`, `place`, `operatingHours`, `pin`

`GET /facilities/{facilityId}` — 시설 상세 신규

> 화면: 시설 상세

응답 `200` — 시설 목록 항목 단건

2.3 무대

`GET /stages` — 무대 목록

> 화면: 무대 선택, 홈 입장 상태

응답 `200` — 배열: `stageId`, `name`, `entryStatus`, `displayOrder`

`entryStatus`: `OPEN`(입장 가능) | `RESTRICTED`(입장 통제 중)

> 구역별 혼잡도(`zones`)와 `GET /stages/{stageId}/congestion/history`는 보류한다 (§6.2).

2.4 웨이팅

`GET /booths/{boothId}/waiting-status` — 대기 현황

> 화면: 부스 상세, 웨이팅 등록

공개 조회다. 토큰이 있으면 개인 필드(`myActiveWaitingId`)를 채운다.

응답 `200`

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "boothId": 31,
    "waitingEnabled": true,
    "acceptingStatus": "PAUSED",
    "effectiveWaitingStatus": "PAUSED",
    "waitingTeamCount": 12,
    "estimatedWaitMinutes": 25,
    "estimationAvailable": true,
    "myActiveWaitingId": null,
    "serverTime": "2026-10-08T18:30:00+09:00"
  }
}
```

- `waitingEnabled=false`이면 `effectiveWaitingStatus=DISABLED`.
- `estimationAvailable`이 `false`이면 표본 부족 상태이며 `estimatedWaitMinutes`는 `null`이다.
- `myActiveWaitingId`는 이 부스가 아니라 **전체 부스 중 활성 표**를 반환한다. 존재하면 등록 대신 기존 대기표로 이동시킨다.

`POST /booths/{boothId}/waitings` — 웨이팅 등록

> 화면: 웨이팅 등록

요청

```
{
  "studentNumber": "202300012",
  "phoneNumber": "01012345678",
  "partySize": 4,
  "privacyConsent": true
}
```

필드	타입	필수	설명
`studentNumber`	string	✅	숫자 9자리
`phoneNumber`	string	✅	숫자 11자리
`partySize`	number	✅	1 ~ 6
`privacyConsent`	boolean	✅	`true`만 허용. 학번·전화번호 수집 및 웨이팅 운영 동의

> **v0.4부터 학번·전화번호는 필수다.** v0.3의 전화번호 선택 입력은 폐기한다.

응답 `201`

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "waitingId": "4e1c953d-1d2a-4fc0-bac4-df4cb3b7e413",
    "boothId": 31,
    "boothName": "총학생회 부스 1",
    "waitingNumber": 47,
    "partySize": 4,
    "status": "WAITING",
    "aheadTeamCount": 12,
    "position": 13,
    "estimatedWaitMinutes": 25,
    "estimationAvailable": true,
    "registeredAt": "2026-10-08T18:30:00+09:00",
    "smsEnabled": true,
    "serverTime": "2026-10-08T18:30:00+09:00"
  }
}
```


- `waitingNumber`는 부스별 표시 번호이며 순번이 아니다. 순번은 `position`(`= aheadTeamCount + 1`, `WAITING`일 때만 의미 있음)으로 표현한다.
- 전화번호가 필수이므로 정상 접수에서는 항상 `smsEnabled=true`다. SMS 공급자 오류는 등록 완료와 분리해 알림·관리자 이력에 기록한다.
- 번호 생성과 전체 부스 1개 제한은 동시 요청에서도 원자적으로 보장해야 한다.
- 같은 `Idempotency-Key`로 재시도하면 첫 결과를 반환하고 새 번호를 만들지 않는다.

에러

코드	상태	설명
`W001`	409	어느 부스든 활성 대기표가 이미 있음. `details.waitingId`로 기존 표 반환
`W002`	409	접수 상태가 `PAUSED` / `CLOSED`
`W005`	409	웨이팅 미사용 부스
`C001`	400	입력 형식·범위 오류
`C002`	400	개인정보 동의 누락·거부
`C004`	429	요청 제한 초과

`GET /waitings/me` — 내 활성 대기표

> 화면: QR 웨이팅 홈, 내 대기표

`X-Client-Token` 기준 활성(`WAITING`, `CALLED`) 대기표를 반환한다. 1개 제한에 따라 0개 또는 1개다. FE는 화면 진입·새로고침 시 호출해 자동 표시한다.

응답 `200`

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "waitingId": "4e1c953d-1d2a-4fc0-bac4-df4cb3b7e413",
      "boothId": 31,
      "boothName": "총학생회 부스 1",
      "waitingNumber": 47,
      "partySize": 4,
      "status": "CALLED",
      "aheadTeamCount": 0,
      "position": null,
      "estimatedWaitMinutes": 0,
      "registeredAt": "2026-10-08T18:30:00+09:00",
      "calledAt": "2026-10-08T18:38:00+09:00",
      "autoCancelAt": "2026-10-08T18:48:00+09:00",
      "serverTime": "2026-10-08T18:39:00+09:00"
    }
  ]
}
```


개인 응답에는 원문 학번·전화번호를 반환하지 않는다. 종료된 표는 포함하지 않는다.

`GET /waitings/{waitingId}` — 대기표 단건

> 화면: 내 대기표, 알림함

응답 `200` — 등록 응답의 핵심 필드 + `calledAt`, `lastRecalledAt`, `recallCount`, `autoCancelAt`, `serverTime`

종료된 표도 조회된다. `AUTO_CANCELED` 등 종료 사유를 알림·화면에 표시할 때 사용한다.

에러 `403 W003` 본인 대기표가 아님 / `404 W004` 존재하지 않음

`DELETE /waitings/{waitingId}` — 웨이팅 취소

> 화면: 내 대기표

본인 `WAITING` / `CALLED` 표를 취소한다.

응답 `204`

에러

코드	상태	설명
W003	403	본인 대기표가 아님
W006	409	이미 종료된 대기표

2.5 지도

`GET /map` — 도면 정보

> 화면: 축제 지도

응답 200 — `floorplan: { imageUrl, width, height }`

에러 `404 M003` 등록된 도면 없음

`GET /map/pins` — 지도 핀 목록

> 화면: 축제 지도

파라미터	설명
`targetType`	`BOOTH` / `FACILITY`
`period`	`DAY` / `NIGHT`
`organizerType`	부스 운영 주체
`facilityType`	시설 유형

응답 200 — 배열: `pinId`, `targetType`, `targetId`, `name`, `xPercent`, `yPercent`

- 좌표는 원본 도면 전체 기준 `0.00 ~ 100.00` 퍼센트다. FE에서 지도를 크롭·축소해도 원본 좌표에서 변환해 같은 위치를 가리키게 한다.
- 장소·시간·대기 현황은 응답에 함께 넣거나 ID로 다른 목록과 결합한다.

> v0.3의 픽셀 좌표(`x, y`)와 GPS 기준점(`calibration`)은 사용하지 않는다.

2.6 공지 · 알림

`GET /notices` — 공지 목록

> 화면: 공지 목록, 긴급 공지 배너

파라미터	설명
`category`	`URGENT PERFORMANCE SAFETY TRAFFIC INFO`
`urgentOnly`	`true`면 긴급 공지만 (배너용)

응답 200 — 배열: `noticeId`, `title`, `content`, `category`, `publishedAt`, `unread`(토큰 제공 시)

`GET /notices/{noticeId}` — 공지 상세

> 화면: 공지 상세

응답 200 — 공지 단건

상세를 열면 FE가 연결된 공지 알림의 읽음 API를 호출한다.

`GET /notifications` — 알림 목록 신규

> 화면: 알림함

파라미터	설명
`page`, `size`	페이지 (선택)

응답 `200`

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [
      {
        "notificationId": 0,
        "type": "WAITING_CALL",
        "title": "...",
        "body": "...",
        "createdAt": "...",
        "readAt": null,
        "noticeId": null,
        "waitingId": "4e1c953d-..."
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 20,
    "totalElements": 0,
    "totalPages": 0,
    "unreadCount": 0
  }
}
```

`type`: `NOTICE` | `WAITING_CALL` | `WAITING_AUTO_CANCELED`

`PATCH /notifications/{notificationId}/read` — 알림 읽음 신규

응답 `200` — `notificationId`, `readAt`. 같은 요청을 반복해도 결과가 같다.

에러 `403 W003` 소유권 없음 / `404 N001` 알림 없음

`PATCH /notifications/read-all` — 전체 읽음 신규

파라미터	설명
`throughNotificationId`	이 ID 이하만 읽음 처리 (선택). 요청 중 도착한 새 알림은 남긴다

응답 `200` — `{ readCount, unreadCount }`

알림 정책

- 공개 공지는 서버가 이용자별 읽음 기록을 관리한다. 일반 공지의 N 표시와 알림함 읽음을 연동한다.
- 호출·자동 취소 알림은 해당 대기표 토큰 소유자에게만 제공한다.
- 긴급 공지는 공지 목록·배너에 노출하고, 알림함에도 포함한다.

---

3. 관리자 API (Admin)

로그인 시 발급되는 세션 쿠키(`KUFIMSESSION`) 필수. 모든 응답은 §1.3 봉투 구조를 따른다.

> **세션은 Redis에 저장된다.** 관리자 WebSocket도 같은 세션을 사용한다. 모든 쓰기 요청은 세션과 CSRF 토큰 등으로 검증하며, Basic 인증은 운영 계약으로 쓰지 않는다. 개인정보가 포함된 응답은 서버 로그에 원문을 남기지 않는다.

권한 표기: **S** = `SUPER_ADMIN` 전용, **B** = `BOOTH_ADMIN` 접근 가능(담당 부스 한정).

3.1 인증

Method	Path	권한	기능
POST	`/admin/auth/login`	공개	로그인, 세션 발급
POST	`/admin/auth/logout`	S·B	현재 세션 무효화 (`204`)
GET	`/admin/auth/me`	S·B	현재 계정·담당 부스 조회. 새로고침 후 권한 복원
POST	`/admin/accounts/{accountId}/force-logout`	S	해당 계정 세션 무효화

`POST /admin/auth/login`

```
// 요청
{ "loginId": "cse-booth-01", "password": "********" }

// 응답 200  (Set-Cookie: KUFIMSESSION=...; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax)
{
  "success": true,
  "data": {
    "expiresIn": 28800,
    "account": {
      "accountId": 5,
      "name": "컴공 주점 운영자",
      "role": "BOOTH_ADMIN",
      "managedBoothIds": [31]
    }
  }
}
```

에러 `401 A001` 로그인 실패 / `429 A002` 로그인 시도 초과

> 현재 FE에는 로그인 화면이 없다. API는 유지하고 화면 연결은 후속 범위로 둔다.

3.2 계정 관리

Method	Path	권한	기능
GET	`/admin/accounts`	S	계정 목록 (활성 여부·역할·담당 부스)
POST	`/admin/accounts`	S	계정 발급 (`loginId`, `name`, `role`, `managedBoothIds`)
PATCH	`/admin/accounts/{accountId}`	S	권한·담당 부스·활성 상태 변경
POST	`/admin/accounts/{accountId}/reset-password`	S	비밀번호 재설정. 원문 비밀번호 전달 방식은 운영 절차에서 결정
DELETE	`/admin/accounts/{accountId}`	S	계정 비활성화. 소유 이력은 보존

> 계정 관리 화면도 현재 FE에 없다 (후속 범위).

3.3 무대

Method	Path	권한	기능
GET	`/admin/stages`	S	무대 목록. 공연 입력의 선택값 제공
POST	`/admin/stages`	S	무대 등록
PATCH	`/admin/stages/{stageId}`	S	무대 수정
DELETE	`/admin/stages/{stageId}`	S	무대 삭제. 연결된 공연 처리 정책 확인 필요
PATCH	`/admin/stages/{stageId}/entry-status`	S	`OPEN` / `RESTRICTED` 전환. 홈 요약에 반영

> 구역(`zones`) CRUD와 혼잡도 입력은 보류한다 (§6.2).

3.4 웨이팅 운영

Method	Path	권한	기능
GET	`/admin/booths/{boothId}/waitings`	S·B	대기 목록 (`status` 필터)
GET	`/admin/booths/{boothId}/waiting-config`	S·B	운영 설정 조회 신규
PATCH	`/admin/booths/{boothId}/waiting-config`	S·B	접수 상태·1팀당 예상 시간 변경
POST	`/admin/waitings/{waitingId}/call`	S·B	첫 호출 또는 재호출

Method	Path	권한	기능
POST	/admin/waitings/{waitingId}/cancel	S·B	관리자 취소 신규
POST	/admin/waitings/{waitingId}/enter	S·B	입장 완료 처리
POST	/admin/waitings/{waitingId}/no-show	S·B	수동 노쇼 처리
GET	/admin/waitings/{waitingId}/contact	S·B	전화 연결용 원문 번호 조회 신규
POST	/admin/booths/{boothId}/waitings/call-next	S·B	다음 팀 호출 — **보류** (UI 버튼 없음)
POST	/admin/waitings/{waitingId}/resend-sms	S·B	문자만 재발송 — **보류** (UI 버튼 없음)
GET	/admin/sms/usage	S	누적 발송·비용 — **보류** (UI 없음)

GET /admin/booths/{boothId}/waitings — 부스 운영 대시보드

응답: summary, waitingTeamCount, estimatedWaitMinutes, acceptingStatus, 대기 목록, serverTime

summary 필드	설명
waiting	대기 중
called	호출됨
enteredToday	오늘 입장
autoCanceledToday	오늘 자동 취소
canceledToday	오늘 취소

대기 목록 항목	설명
waitingId, waitingNumber, partySize, status	대기표 기본 정보
studentNumberMasked, phoneNumberMasked	마스킹된 학번·전화번호
registeredAt, calledAt, autoCancelAt	등록·호출·자동 취소 시각
lastRecalledAt, recallCount	재호출 이력
elapsedMinutes	경과 시간
smsStatus	문자 발송 결과

원문 연락처는 /contact에서만 반환한다.

GET /admin/booths/{boothId}/waiting-config

응답: waitingEnabled, acceptingStatus, estimateMinutesPerTeam, autoCancelMinutes(항상 10)

PATCH /admin/booths/{boothId}/waiting-config

```
{ "acceptingStatus": "PAUSED" }
```

`acceptingStatus`, `estimateMinutesPerTeam`만 부분 수정한다. `autoCancelMinutes`는 10분 고정 표시값이며 요청에 넣지 않는다. FE의 '자동 취소 소요 시간' 입력은 10분 고정 표시로 바꾼다.

`POST /admin/waitings/{waitingId}/call`

`WAITING`이면 첫 호출, `CALLED`이면 재호출이다. 응답에 `calledAt`, `lastRecalledAt`, `recallCount`, `autoCancelAt`, `smsStatus`를 포함한다.

- 호출 요청은 `Idempotency-Key`를 받는다. 첫 호출·재호출마다 SMS를 보내되, 같은 키 재시도는 중복 발송하지 않는다.
- 호출 상태와 문자 결과를 분리한다. 문자가 실패해도 `CALLED`는 유지하고 `smsStatus=FAILED`로 관리자에게 표시한다.
- 일일 문자 한도를 넘으면 호출은 `200` 부분 성공, `smsStatus=LIMIT_EXCEEDED`로 반환한다. `W011`은 문자 재발송 API를 활성화할 때 사용한다.

`POST /admin/waitings/{waitingId}/cancel`

`WAITING` / `CALLED` 표를 관리자가 취소한다. 종료 사유 `ADMIN_CANCEL`, 처리자·시각을 기록한다.

`POST /admin/waitings/{waitingId}/enter` / `no-show`

`CALLED` 표를 `ENTERED` / `NO_SHOW`로 전환한다. 수동 노쇼는 10분 자동 취소와 구별한다. FE에 입장 완료 버튼 추가가 필요하다.

`GET /admin/waitings/{waitingId}/contact`

담당 부스 운영자에게 원문 `phoneNumber`를 단건 제공한다. 전화 버튼의 `tel:` 연결용이며 접근을 기록한다.

상태 전이 에러

코드	상태	설명
`W006`	409	이미 종료된 대기표 조작
`W007`	409	호출·재호출할 수 없는 상태
`W008`	409	입장·수동 노쇼 처리할 수 없는 상태
`W009`	409	다음 대기 팀 없음 (`call-next`)
`A003`	403	담당하지 않는 부스 접근

3.5 콘텐츠 관리

Method	Path	권한	대상
GET/POST	`/admin/performances`	S	공연 (`date`, `stageId` 필터)
PATCH/DELETE	`/admin/performances/{performanceId}`	S	공연 (삭제는 논리 삭제, `204`)
GET	`/admin/booths`	S·B	부스 (S 전체, B 담당 부스만)

Method	Path	권한	대상
POST	`/admin/booths`	S	부스
PATCH/DELETE	`/admin/booths/{boothId}`	S	부스 (삭제는 논리 삭제)
GET/POST	`/admin/facilities`	S	시설
PATCH/DELETE	`/admin/facilities/{facilityId}`	S	시설 (삭제는 논리 삭제)

공연 입력 필드

필드	설명
`festivalId`, `stageId`	축제·무대 ID
`title`	UI 기준 15자
`type`	`BAND` / `DANCE` / `ARTIST` / `OTHER`
`description`, `additionalDescription`	공연 소개
`castMembers`	출연진
`setlist`	줄바꿈 문자열 또는 배열 중 하나로 통일 (미확정)
`startAt`, `endAt`	`endAt > startAt`
`displayOrder`	표시 순서

부스 입력 필드 — `festivalId`, `name`, `organizerType`, `period`, `place`, `description`, `operatingHours`, `waitingEnabled`, `pin`

시설 입력 필드 — `festivalId`, `type`, `name`, `description`, `place`, `operatingHours`, `pin`

- `pin`을 생략하면 유지, `pin: null`이면 위치를 해제한다.
- 활성 대기표가 있는 부스는 삭제를 막거나 먼저 정리한다.
- 수정 폼 초기값은 공개 상세 API(`/performances/{performanceId}`, `/booths/{boothId}`, `/facilities/{facilityId}`)로 읽는다.
- 부스와 시설은 다른 리소스다. 기존 ID의 부스 ↔ 시설 전환은 허용하지 않으며, FE도 수정 중 종류 전환을 막는다.

3.6 QR 관리

Method	Path	권한	기능
POST	`/admin/booths/{boothId}/qr`	S	QR 최초 발급·재발급. 새 URL·발급 시각 반환
GET	`/admin/booths/{boothId}/qr`	S·B	QR 이미지 다운로드 (PNG). 조회만으로 재발급하지 않음
GET	`/admin/qr/export`	S	전체 부스 QR PDF 일괄 출력 — **보류**

> 재발급 시 기존 코드는 즉시 무효화된다. 반복 클릭을 방지한다. 부스 운영자가 설정 화면에서 PNG를 저장할 수 있도록 개별 조회는 B에게도 허용한다. 최초 발급 시점은 부스 생성 시 자동 발급을 권장하며, 재발급은 S 전용으로 둔다.

3.7 공지 관리

Method	Path	권한	기능
GET/POST	`/admin/notices`	S	공지 목록·작성 (`title` UI 25자, `content`, `category`). 작성 즉시 게시, `201`
PATCH	`/admin/notices/{noticeId}`	S	내용·분류 수정. 기존 읽음 상태는 초기화하지 않음
DELETE	`/admin/notices/{noticeId}`	S	게시 종료 및 논리 삭제

> v0.4는 초안 상태 없이 저장 즉시 게시한다. v0.3의 `publish`는 작성에 통합하고 `unpublish`는 보류한다.

3.8 조작 이력 · 개인정보 파기

Method	Path	권한	기능
GET	`/admin/audit-logs`	S	관리자 조작 이력 (페이지네이션)
POST	`/admin/privacy/purge`	S	보유 기간이 지난 개인정보 파기

파기 요청에는 확인 문구를 요구하고, 결과 건수·수행 시각·처리자를 기록한다. 학번·전화번호는 제거하되 통계용 대기 건수는 보존할 수 있도록 저장 방식과 마이그레이션을 맞춘다. 파기 후에는 원문 연락처를 조회할 수 없다.

> 운영 UI가 없어도 파기 기능은 계획해야 한다.

---

4. WebSocket 명세

4.1 연결

항목	값
엔드포인트	`wss://{domain}/ws`
프로토콜	STOMP
인증	관리자: 세션 쿠키 / 개인 대기표 구독: CONNECT 단계의 `X-Client-Token`과 대기표 소유권 대조
재연결	끊기면 재연결하고, 복구 직후 해당 GET으로 최신 스냅샷을 다시 읽는다. 폴링 전환 간격은 Rate Limit과 함께 정한다

4.2 구독 토픽

토픽	구독자	내용
`/topic/notice`	전체	`NOTICE_PUBLISHED`, `NOTICE_UPDATED`, `NOTICE_REMOVED`
`/topic/booth/{boothId}/waiting`	전체	대기 팀 수·예상 시간·접수 상태
`/topic/waiting/{waitingId}`	소유 토큰만	호출·재호출·순번·입장·취소·자동 취소
`/topic/admin/booth/{boothId}/waiting`	S·담당 B	대기 명단 재조회 트리거
`/topic/congestion`	전체	**보류** (혼잡도)
`/topic/admin/dashboard`	S	**보류** (전역 대시보드)

> 모든 토픽 페이로드에 학번·전화번호 등 개인정보를 포함하지 않는다.

4.3 메시지 페이로드

`/topic/waiting/{waitingId}`

```
{
  "type": "WAITING_UPDATED",
  "waitingId": "4e1c953d-1d2a-4fc0-bac4-df4cb3b7e413",
  "status": "CALLED",
  "aheadTeamCount": 0,
  "calledAt": "2026-10-08T18:38:00+09:00",
  "lastRecalledAt": "2026-10-08T18:40:00+09:00",
  "recallCount": 1,
  "autoCancelAt": "2026-10-08T18:48:00+09:00",
  "occurredAt": "2026-10-08T18:40:00+09:00"
}
```

- 이벤트에 변경 순서를 식별할 `version`을 넣는 것을 권장한다. FE는 오래된 이벤트로 최신 화면을 덮어쓰지 않는다.
- `AUTO_CANCELED` 이후 `/waitings/me`는 빈 배열이다. 기존 `waitingId`를 가진 화면은 단건 조회로 종료 사유를 표시한다.

---

5. 에러 코드 목록

공통 (C)

코드	상태	설명
`C001`	400	입력 형식·범위 오류
`C002`	400	개인정보 동의 누락·거부
`C003`	400	개인용 API에 유효한 이용자 토큰 없음
`C004`	429	요청 제한 초과 (`Retry-After` 제공)

코드	상태	설명
C005	500	서버 오류

인증·권한 (A)

코드	상태	설명
A001	401	로그인 실패
A002	429	로그인 시도 제한
A003	403	역할 또는 담당 부스 권한 없음
A004	401	관리자 세션 만료

부스 (B)

코드	상태	설명
B001	404	부스 없음
B002	404	유효하지 않은 QR 코드

웨이팅 (W)

코드	상태	설명
W001	409	전체 부스 중 활성 대기표가 이미 있음. 본인에게 기존 `waitingId` 제공
W002	409	접수 상태가 `PAUSED` / `CLOSED`
W003	403	대기표·알림 소유권 없음
W004	404	대기표 없음
W005	409	웨이팅 기능을 사용하지 않는 부스
W006	409	이미 종료된 대기표 조작
W007	409	호출·재호출할 수 없는 상태
W008	409	입장·수동 노쇼 처리할 수 없는 상태
W009	409	다음 대기 팀 없음
W010	409	연락처 없음 (현재 등록 계약에서는 발생하지 않아야 함)
W011	429	SMS 발송 한도 초과 (호출 처리 결과와 분리)

알림 (N)

코드	상태	설명
N001	404	알림 없음

지도 (M)

코드	상태	설명
M003	404	등록된 도면 없음

---

6. 엔드포인트 요약

6.1 전체 목록

v0.3의 80개와 v0.4 신규 7개를 합쳐 **총 87개**다.

범위	개수
활성	35
활성·신규	7
운영	22
보류	19
통합	4

#	분류	Method	Path	범위
1	공개	GET	/festival	활성
2	공개	GET	/performances	활성
3	공개	GET	/performances/now	활성
4	공개	GET	/performances/{performanceId}	활성
5	공개	GET	/booths	활성
6	공개	GET	/booths/{boothId}	활성
7	공개	GET	/booths/code/{boothCode}	활성
8	공개	GET	/facilities	활성
9	공개	GET	/stages	활성
10	공개	GET	/stages/{stageId}/congestion/history	보류
11	공개	GET	/booths/{boothId}/waiting-status	활성
12	공개	POST	/booths/{boothId}/waitings	활성
13	공개	GET	/waitings/me	활성
14	공개	GET	/waitings/{waitingId}	활성
15	공개	DELETE	/waitings/{waitingId}	활성
16	공개	GET	/map	활성
17	공개	GET	/map/pins	활성
18	공개	GET	/notices	활성

#	분류	Method	Path	범위
19	공개	GET	/notices/{noticeId}	활성
20	인증	POST	/admin/auth/login	운영
21	인증	POST	/admin/auth/logout	운영
22	인증	POST	/admin/accounts/{accountId}/force-logout	운영
23	인증	GET	/admin/auth/me	운영
24	계정	GET	/admin/accounts	운영
25	계정	POST	/admin/accounts	운영
26	계정	PATCH	/admin/accounts/{accountId}	운영
27	계정	POST	/admin/accounts/{accountId}/reset-password	운영
28	계정	DELETE	/admin/accounts/{accountId}	운영
29	무대	GET	/admin/stages	활성
30	무대	POST	/admin/stages	운영
31	무대	PATCH	/admin/stages/{stageId}	운영
32	무대	DELETE	/admin/stages/{stageId}	운영
33	무대	PATCH	/admin/stages/{stageId}/entry-status	운영
34	무대	POST	/admin/stages/{stageId}/zones	보류
35	무대	PATCH	/admin/zones/{zoneId}	보류
36	무대	DELETE	/admin/zones/{zoneId}	보류
37	무대	POST	/admin/zones/{zoneId}/congestion	보류
38	웨이팅	GET	/admin/booths/{boothId}/waitings	활성
39	웨이팅	POST	/admin/booths/{boothId}/waitings/call-next	보류
40	웨이팅	POST	/admin/waitings/{waitingId}/call	활성
41	웨이팅	POST	/admin/waitings/{waitingId}/enter	운영
42	웨이팅	POST	/admin/waitings/{waitingId}/no-show	운영
43	웨이팅	PATCH	/admin/booths/{boothId}/waiting-config	활성
44	웨이팅	POST	/admin/waitings/{waitingId}/resend-sms	보류
45	웨이팅	GET	/admin/sms/usage	보류
46	콘텐츠	GET	/admin/performances	활성
47	콘텐츠	POST	/admin/performances	활성
48	콘텐츠	PATCH	/admin/performances/{performanceId}	활성

#	분류	Method	Path	범위
49	콘텐츠	DELETE	`/admin/performances/{performanceId}`	운영
50	콘텐츠	GET	`/admin/booths`	활성
51	콘텐츠	POST	`/admin/booths`	활성
52	콘텐츠	PATCH	`/admin/booths/{boothId}`	활성
53	콘텐츠	DELETE	`/admin/booths/{boothId}`	운영
54	콘텐츠	GET	`/admin/facilities`	활성
55	콘텐츠	POST	`/admin/facilities`	활성
56	콘텐츠	PATCH	`/admin/facilities/{facilityId}`	활성
57	콘텐츠	DELETE	`/admin/facilities/{facilityId}`	운영
58	콘텐츠	POST	`/admin/uploads/images`	보류
59	QR	POST	`/admin/booths/{boothId}/qr`	운영
60	QR	GET	`/admin/booths/{boothId}/qr`	활성
61	QR	GET	`/admin/qr/export`	보류
62	공지	GET	`/admin/notices`	활성
63	공지	POST	`/admin/notices`	활성
64	공지	PATCH	`/admin/notices/{noticeId}`	활성
65	공지	DELETE	`/admin/notices/{noticeId}`	운영
66	공지	POST	`/admin/notices/{noticeId}/publish`	통합
67	공지	POST	`/admin/notices/{noticeId}/unpublish`	보류
68	지도	PUT	`/admin/map/floorplan`	보류
69	지도	PUT	`/admin/map/calibration`	보류
70	지도	GET	`/admin/pins`	통합
71	지도	PUT	`/admin/pins`	통합
72	지도	DELETE	`/admin/pins/{pinId}`	통합
73	번역	GET	`/admin/translations`	보류
74	번역	PUT	`/admin/translations/{translationId}`	보류
75	번역	POST	`/admin/translations/retranslate`	보류
76	분석	GET	`/admin/dashboard`	보류
77	분석	GET	`/admin/analytics/waitings.csv`	보류
78	분석	GET	`/admin/analytics/congestion.csv`	보류

#	분류	Method	Path	범위
79	분석	GET	`/admin/audit-logs`	운영
80	개인정보	POST	`/admin/privacy/purge`	운영
81	공개	GET	`/facilities/{facilityId}`	활성·신규
82	공개	GET	`/notifications`	활성·신규
83	공개	PATCH	`/notifications/{notificationId}/read`	활성·신규
84	공개	PATCH	`/notifications/read-all`	활성·신규
85	웨이팅	GET	`/admin/booths/{boothId}/waiting-config`	활성·신규
86	웨이팅	POST	`/admin/waitings/{waitingId}/cancel`	활성·신규
87	웨이팅	GET	`/admin/waitings/{waitingId}/contact`	활성·신규

WebSocket 토픽 6개 (보류 2개 포함) — §4.2

6.2 보류 · 통합 처리

API 묶음	처리
혼잡도 이력 조회, 관리자 zones CRUD, 혼잡도 입력·CSV, `/topic/congestion`	구역 혼잡도 UI·ERD 테이블 보류
관리자 번역 조회·수정·재번역	언어 전환·번역 관리 UI 없음. 2단계
`POST /admin/uploads/images`	콘텐츠 폼에 이미지 입력 없음
도면 교체·GPS 보정	도면 업로드·보정 UI 없음. 공개 `GET /map`은 유지
관리자 핀 목록·일괄 저장·삭제	부스·시설 생성·수정의 `pin`에 통합. 지도 편집 UI 추가 시 재검토
`GET /admin/qr/export`	현재 UI에는 개별 PNG만 존재
`/admin/dashboard`, 대시보드 WS	전역 대시보드 보류. 부스별 관리 화면은 유지
분석 CSV, 문자 사용량, 문자 재발송, 다음 팀 호출	현재 UI에 없음. 운영 요구 시 도입
공지 `publish` / `unpublish`	저장 즉시 게시로 통합. 비공개 초안 도입 시 재설계

7. FE · BE 반영 사항

FE

1. 웨이팅 화면 진입·새로고침 시 저장 토큰으로 `/waitings/me`를 호출해 대기표를 자동 표시한다.
2. QR URL `/w/{boothCode}` 라우트를 연결한다.
3. 관리자 화면에 첫 호출 / 재호출을 구분 표시하고, 자동 취소까지 남은 시간은 최초 호출 기준으로 표시한다.
4. 입장 완료 버튼을 추가한다.

5. 자동 취소 시간 입력을 10분 고정 표시로 바꾼다.
6. 기존 부스·시설 수정 시 종류 전환을 막는다.
7. 공지 알림 읽음 처리와 긴급 공지 노출 정책을 반영한다.

BE

1. `party_size` 상한 6, 학번·전화번호 필수를 반영한다.
2. 전체 부스 활성 1개 제한을 동시 요청에서도 보장한다.
3. 자동 취소 작업, 재호출 이력, 상태값, 파기 가능한 개인정보 스키마로 마이그레이션한다. 기존 Flyway `V1`은 수정하지 않고 새 마이그레이션을 쓴다.
4. 현재 Basic 인증 기반 조회 API를 본 문서의 경로·세션·응답 봉투·오프셋 시각·CORS/CSRF 정책으로 순차 전환한다.

통합 테스트 항목

- 두 부스 동시 접수
- 같은 `Idempotency-Key` 재시도
- 저장 토큰 유지 후 새로고침
- 다른 토큰 / 같은 IP 접근
- 재호출 후에도 원래 10분 기한 유지
- 입장 vs 자동 취소 경합
- `PAUSED` / `CLOSED` 상태의 기존 표 처리
- 알림 개별 읽음 / 전체 읽음
- B의 타 부스 접근 차단